

BAB 1

PENDAHULUAN KECERDASAN BUATAN

(Artificial Intelligence)

A. DESKRIPSI UMUM BAB

Bab ini merupakan fondasi awal untuk memahami Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai disiplin ilmu, teknologi, dan praktik rekayasa yang terus berkembang. Materi pada bab ini disusun agar mahasiswa yang baru mulai mempelajari AI dapat memahami gambaran besar bidang ini secara bertahap, sistematis, akademis, dan aplikatif.

Bab ini tidak hanya menjelaskan definisi AI, sejarah, ruang lingkup, dan klasifikasinya, tetapi juga memperkenalkan konsep-konsep dasar yang menjadi pijakan bagi topik lanjutan, seperti agen cerdas, data dan pengetahuan, pencarian solusi, pembelajaran mesin, hingga etika AI. Karena itu, Bab 1 harus dipahami bukan sekadar sebagai pengantar, tetapi sebagai kerangka konseptual utama yang akan menopang pemahaman bab-bab selanjutnya.

Materi disusun dengan prinsip berikut:

1. mudah dipahami oleh pemula,
2. tetap akademis dan profesional,
3. diperluas dari dasar ke tingkat lebih lanjut,
4. dilengkapi ilustrasi, tabel, model, dan visual ASCII,
5. diakhiri latihan, evaluasi, dan tugas terarah.

Dengan mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat membedakan AI dari sistem komputasi biasa, memahami komponen utama sistem cerdas, mengenali hubungan AI dengan bidang ilmu lain, serta mulai menyadari manfaat, risiko, dan tanggung jawab penggunaan AI dalam kehidupan nyata.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN BAB

Setelah mempelajari Bab 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

B.1 Capaian Pengetahuan

1. menjelaskan pengertian dan ruang lingkup AI secara tepat;
2. menguraikan sejarah dan perkembangan AI dari masa awal hingga modern;
3. menjelaskan hubungan AI dengan logika, matematika, statistik, ilmu komputer, psikologi, dan etika;
4. membedakan AI, Machine Learning, Deep Learning, dan Data Science;
5. menjelaskan konsep agen, lingkungan, rasionalitas, dan sistem cerdas;
6. memahami konsep dasar data, informasi, pengetahuan, dan kecerdasan;
7. menjelaskan klasifikasi AI, pendekatan AI, dan komponen sistem AI.

B.2 Capaian Keterampilan

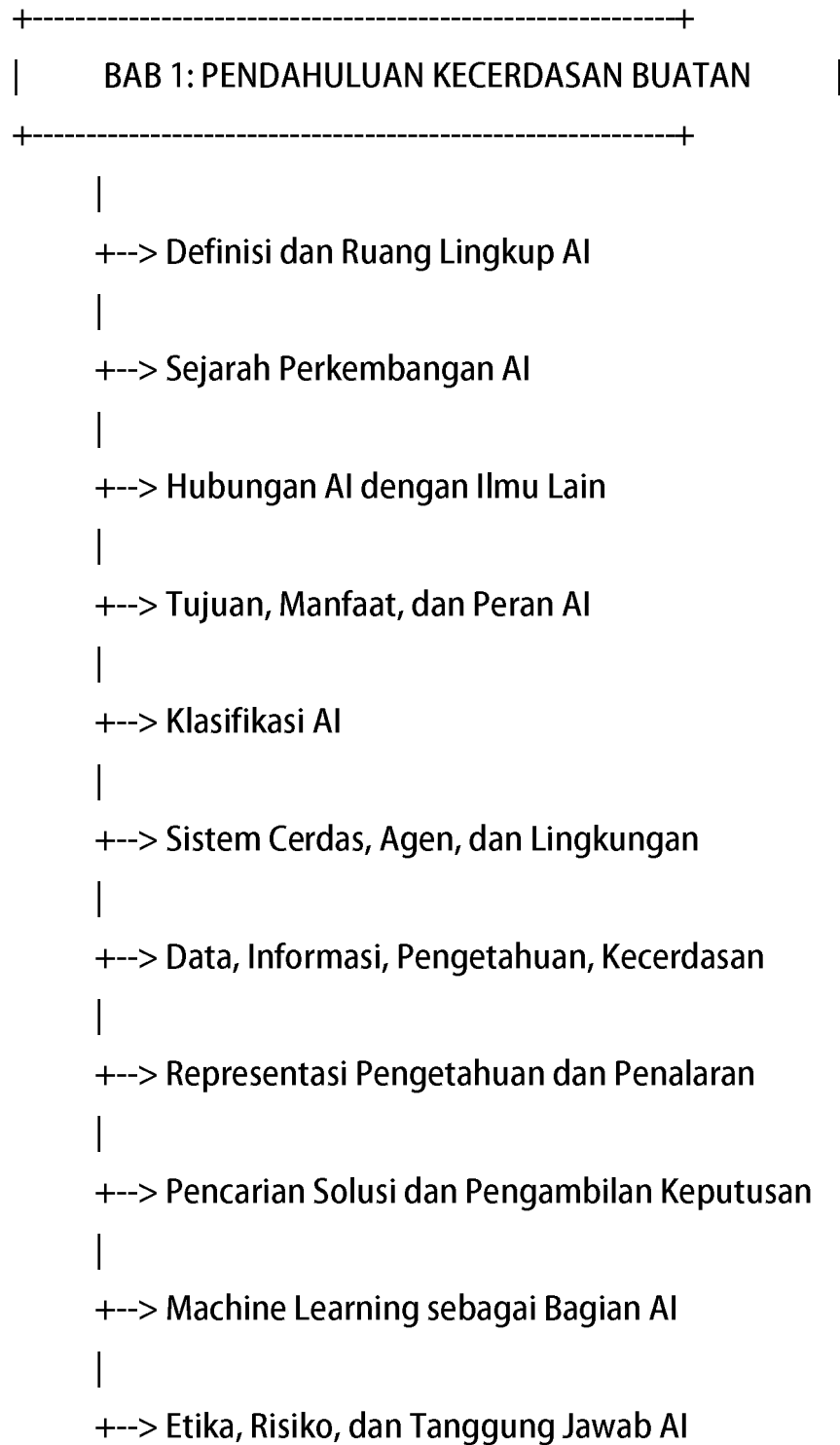
1. menganalisis peran AI dalam berbagai bidang kehidupan;
2. mengidentifikasi komponen yang diperlukan untuk merancang sistem AI sederhana;
3. menghitung metrik evaluasi dasar seperti akurasi, precision, recall, dan F1-score;
4. menganalisis isu etika, bias, dan tanggung jawab dalam penerapan AI.

B.3 Capaian Sikap

1. memiliki pola pikir kritis terhadap penggunaan AI;
2. memiliki kesadaran etis terhadap dampak AI bagi manusia dan masyarakat;
3. mampu melihat AI sebagai alat bantu cerdas, bukan sekadar tren teknologi.

C. PETA KONSEP BAB

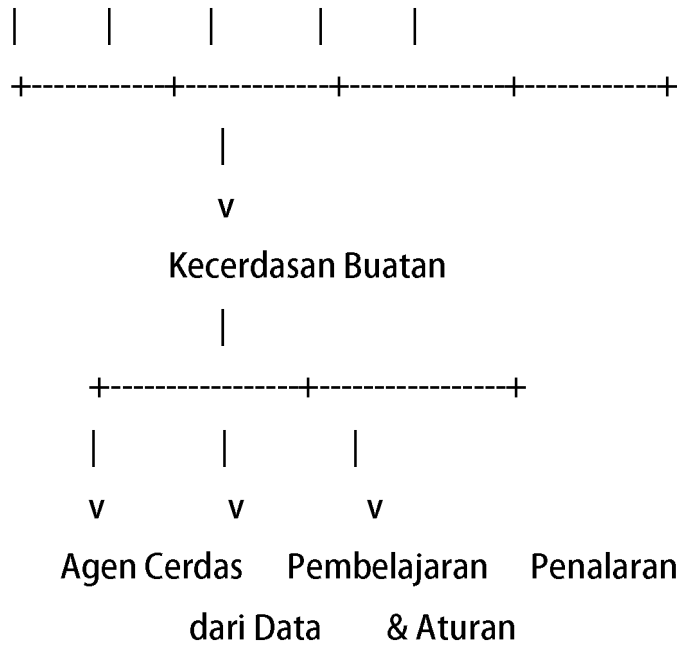
C.1 Peta Konsep Utama



|
+--> Penerapan AI dan Arah Masa Depan

C.2 Peta Hubungan Konseptual

Data --> Informasi --> Pengetahuan --> Keputusan --> Tindakan



D. VERSI STRUKTUR RINGKAS DAFTAR ISI BAB

- 1.1 Pengantar Kecerdasan Buatan
- 1.2 Definisi, Ruang Lingkup, dan Karakteristik AI
- 1.3 Sejarah Perkembangan AI
- 1.4 Hubungan AI dengan Ilmu Lain
- 1.5 Tujuan, Manfaat, dan Peran AI dalam Kehidupan Modern
- 1.6 Klasifikasi AI
- 1.7 Konsep Dasar Sistem Cerdas
- 1.8 Representasi Pengetahuan dan Penalaran Dasar
- 1.9 Data, Informasi, Pengetahuan, dan Kecerdasan
- 1.10 Pendekatan-Pendekatan Utama dalam AI
- 1.11 Siklus Pengembangan Sistem AI
- 1.12 Komponen Utama Sistem AI

- 1.13 Lingkungan, Agen, dan Rasionalitas
 - 1.14 Pencarian Solusi dan Pengambilan Keputusan Dasar
 - 1.15 Dasar Pembelajaran Mesin dalam AI
 - 1.16 Perbedaan AI, Machine Learning, Deep Learning, dan Data Science
 - 1.17 Kelebihan, Keterbatasan, dan Tantangan AI
 - 1.18 Etika, Risiko, dan Tanggung Jawab Penggunaan AI
 - 1.19 Penerapan AI di Berbagai Bidang
 - 1.20 Tren Perkembangan AI Masa Kini dan Masa Depan
 - 1.21 Ringkasan Bab
 - 1.22 Istilah-Istilah Penting
 - 1.23 Rangkuman Visual ASCII
 - 1.24 Paket Evaluasi UTS Gaya Dosen
 - 1.25 Tugas Mahasiswa dan Kisi-Kisi Jawaban
-

1.1 Pengantar Kecerdasan Buatan

Pendahuluan Subbab

Sebelum mempelajari algoritma, model, dan aplikasi AI, mahasiswa perlu terlebih dahulu memahami makna dasar AI sebagai bidang ilmu. Banyak orang mengenal AI dari aplikasi populer seperti chatbot, kamera pintar, atau rekomendasi video, tetapi belum memahami struktur ilmiahnya. Subbab ini menjelaskan AI pada level paling dasar namun tetap komprehensif.

Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembangunan sistem yang mampu menunjukkan perilaku yang dianggap cerdas. Kecerdasan tersebut mencakup kemampuan untuk mengenali pola, memahami masukan, membuat inferensi, memilih tindakan, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan diri terhadap kondisi baru.

AI berbeda dari perangkat lunak biasa yang hanya menjalankan instruksi tetap. AI berupaya meniru atau mendekati kemampuan kognitif manusia dalam lingkup

tertentu. Karena itu, AI menjadi bidang strategis dalam pendidikan, bisnis, industri, pemerintahan, transportasi, kesehatan, dan pertahanan.

Ilustrasi ASCII Posisi AI dalam Sistem Komputasi

Komputasi Biasa:

Input --> Proses Tetap --> Output

Sistem AI:

Input --> Analisis --> Inferensi --> Keputusan --> Output/Action

```
      ^               |
      |               v
+----- Pembelajaran -----+
```

1.2 Definisi, Ruang Lingkup, dan Karakteristik AI

Pendahuluan Subbab

Subbab ini penting agar mahasiswa tidak memahami AI secara sempit. AI bukan hanya robot, bukan hanya chatbot, dan bukan hanya machine learning. AI adalah bidang yang luas, memiliki banyak pendekatan, dan terus berkembang.

1.2.1 Definisi AI

AI dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari bagaimana membuat mesin mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti persepsi, penalaran, pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.

1.2.2 Ruang Lingkup AI

Ruang lingkup AI meliputi:

- pemecahan masalah,
- representasi pengetahuan,

- penalaran otomatis,
- machine learning,
- natural language processing,
- computer vision,
- sistem pakar,
- robotika,
- optimisasi,
- sistem rekomendasi.

1.2.3 Karakteristik AI

Karakteristik umum sistem AI:

- berbasis data dan/atau aturan,
- mampu memproses kompleksitas,
- dapat meniru penalaran,
- dapat belajar dari pengalaman,
- mampu melakukan prediksi,
- adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Tabel Perbandingan Besar: Program Biasa vs Sistem AI

No	Aspek	Program Komputer Biasa	Sistem AI
1	Dasar kerja	Instruksi eksplisit	Data, aturan, model
2	Kemampuan belajar	Tidak belajar	Dapat belajar
3	Adaptasi	Rendah	Lebih adaptif
4	Penanganan ketidakpastian	Lemah	Lebih baik

5	Kompleksitas masalah	Terbatas	Lebih kompleks	
6	Contoh	Kalkulator, editor teks	Chatbot, deteksi wajah	
7	Penalaran	Hampir tidak ada	Ada inferensi/heuristik	
8	Generalisasi	Rendah	Dapat melakukan generalisasi	
+-----+-----+-----+-----+				

1.3 Sejarah Perkembangan AI

Pendahuluan Subbab

Memahami sejarah AI penting agar mahasiswa mengetahui bahwa AI tidak muncul tiba-tiba. AI lahir dari perkembangan logika, matematika, teori komputasi, kebutuhan otomatisasi, dan kemajuan perangkat keras.

1.3.1 Fase Historis AI

Timeline ASCII

1940	1950	1956	1970	1980	1990	2010	2020+
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dasar	Turing	AI	AI	Expert	ML	Deep	Generative
Komput.	Test	Resmi	Winter	Systems	Dominan	Learning	AI

1.3.2 Periode Utama

1. Periode Dasar: logika, automata, teori komputasi
2. Periode Awal AI: optimisme besar terhadap mesin cerdas
3. AI Winter: kekecewaan akibat ekspektasi berlebihan
4. Era Expert System: sistem berbasis aturan berkembang
5. Era Machine Learning: data menjadi pusat
6. Era Deep Learning dan Generative AI: lompatan besar akibat data, GPU, dan arsitektur jaringan saraf

Tabel Perbandingan Perkembangan AI

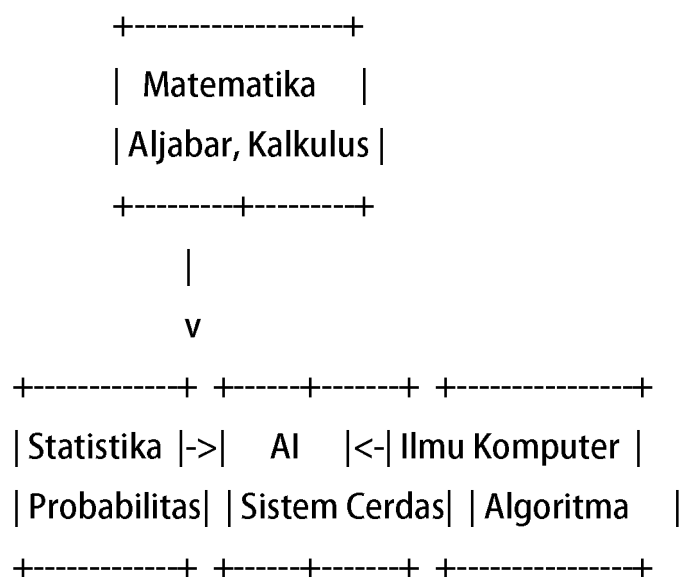
Era	Ciri Utama	Keterbatasan
Awal	Logika dan simbolik	Komputasi terbatas
AI Awal	Optimisme tinggi	Data dan hardware kurang
AI Winter	Minat menurun	Hasil belum sesuai harapan
Expert System	Aturan IF-THEN dominan	Sulit skala besar
ML Modern	Data-driven	Perlu data banyak
Deep Learning	Akurasi tinggi pola kompleks	Sulit dijelaskan

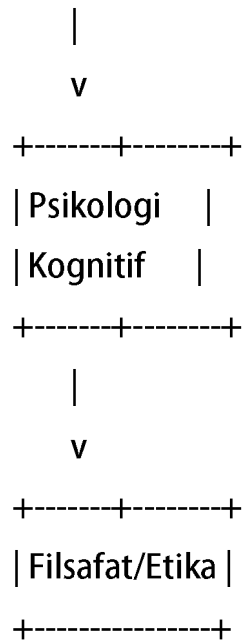
1.4 Hubungan AI dengan Ilmu Lain

Pendahuluan Subbab

AI tidak berdiri sendiri. AI adalah hasil integrasi banyak disiplin ilmu. Mahasiswa perlu memahami bahwa mempelajari AI berarti juga bersinggungan dengan logika, statistik, optimisasi, linguistik, hingga etika.

Diagram ASCII Interdisipliner AI





1.4.1 Kontribusi Masing-Masing Ilmu

- Matematika: model formal dan optimisasi
- Statistika: inferensi dan pembelajaran dari data
- Ilmu komputer: struktur data, algoritma, sistem
- Psikologi kognitif: inspirasi proses berpikir
- Linguistik: struktur bahasa manusia
- Filsafat: pengetahuan, kesadaran, moralitas

1.5 Tujuan, Manfaat, dan Peran AI dalam Kehidupan Modern

Pendahuluan Subbab

AI harus dipahami dari sudut manfaat praktis. Banyak mahasiswa mengenal AI sebagai teori, padahal nilai terbesar AI justru terlihat saat dipakai menyelesaikan persoalan nyata.

1.5.1 Tujuan AI

- meniru sebagian kecerdasan manusia,

- meningkatkan efisiensi,
- membantu keputusan,
- mengotomatiskan tugas kompleks,
- memecahkan masalah skala besar.

1.5.2 Manfaat AI

- mempercepat analisis,
- meningkatkan akurasi,
- menurunkan biaya operasional,
- memperbaiki kualitas layanan,
- mendukung keputusan berbasis data.

1.5.3 Peran AI dalam Kehidupan Sehari-hari

Tabel Aplikasi AI

Bidang	Contoh AI	Manfaat
Kesehatan	Analisis citra medis	Deteksi dini penyakit
Pendidikan	Tutor cerdas	Pembelajaran personal
Keuangan	Fraud detection	Keamanan transaksi
Transportasi	Navigasi cerdas	Efisiensi rute
Industri	Predictive maintenance	Mengurangi downtime
Ritel	Sistem rekomendasi	Meningkatkan penjualan
Pemerintahan	Analitik layanan publik	Efektivitas kebijakan
Pertanian	Prediksi panen, deteksi hama	Produktivitas

1.6 Klasifikasi AI

Pendahuluan Subbab

AI dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Pemahaman klasifikasi membantu mahasiswa mengetahui posisi suatu aplikasi AI dalam peta besar teknologi AI.

1.6.1 Berdasarkan Kemampuan

- Artificial Narrow Intelligence (ANI)
- Artificial General Intelligence (AGI)
- Artificial Super Intelligence (ASI)

1.6.2 Berdasarkan Fungsionalitas

- Reactive Machines
- Limited Memory
- Theory of Mind
- Self-aware AI

Tabel Perbandingan Lebih Besar

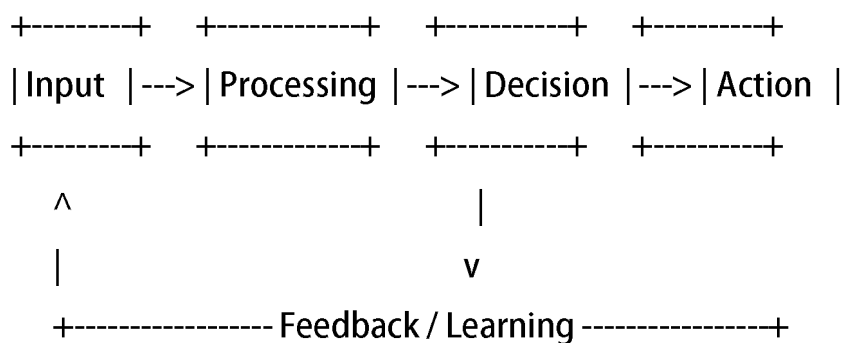
Jenis	Ciri	Status	Contoh
Narrow AI	Tugas spesifik	Sudah ada	Chatbot, OCR
General AI	Umum seperti manusia	Belum tercapai	Konsep
Super AI	Melampaui manusia	Hipotetis	Konsep
Reactive	Tanpa memori	Ada	Game AI sederhana
Limited Memory	Pakai histori terbatas	Ada	Mobil otonom
Theory of Mind	Memahami niat/emosi	Riset	Sangat terbatas
Self-aware	Sadar diri	Hipotetis	Belum ada

1.7 Konsep Dasar Sistem Cerdas

Pendahuluan Subbab

Sebelum memahami algoritma AI, mahasiswa harus memahami struktur perilaku sistem cerdas: menerima input, memproses, memutuskan, bertindak, dan belajar dari umpan balik.

Model ASCII Sistem Cerdas



1.7.1 Sifat Sistem Cerdas

- responsif,
- adaptif,
- goal-oriented,
- mampu memanfaatkan pengalaman,
- berorientasi pada perbaikan kinerja.

1.8 Representasi Pengetahuan dan Penalaran Dasar

Pendahuluan Subbab

AI perlu “menyimpan” pengetahuan agar dapat digunakan kembali.

Pengetahuan harus direpresentasikan secara formal agar dapat diproses oleh mesin.

1.8.1 Bentuk Representasi

- aturan produksi,
- logika proposisional,
- logika predikat,
- frame,
- semantic network,
- ontologi.

Contoh Aturan

IF nilai_matematika tinggi AND minat_teknik tinggi
 THEN rekomendasi_jurusan = Teknik Informatika

1.8.2 Jenis Penalaran

- deduksi,
- induksi,
- abduksi.

Tabel Perbandingan Penalaran

Jenis	Sifat	Contoh
Deduksi	Umum ke khusus	Semua mahasiswa hadir -> A hadir
Induksi	Khusus ke umum	Banyak contoh -> generalisasi
Abduksi	Gejala ke dugaan penyebab	Demam -> dugaan infeksi

1.9 Data, Informasi, Pengetahuan, dan Kecerdasan

Pendahuluan Subbab

Mahasiswa sering mencampuradukkan data, informasi, pengetahuan, dan kecerdasan. Padahal keempatnya berada pada jenjang yang berbeda.

Piramida ASCII DIKW

```
+-----+
| Wisdom |
+-----+
| Knowledge |
+-----+
| Information |
+-----+
| Data      |
+-----+
```

Penjelasan

- Data: fakta mentah
- Informasi: data yang diberi konteks
- Pengetahuan: pemahaman pola/hubungan
- Kecerdasan: kemampuan menggunakan pengetahuan untuk bertindak tepat

Contoh Nyata

- Data: 39,5
- Informasi: suhu pasien 39,5° C
- Pengetahuan: demam tinggi dapat menandakan infeksi
- Kecerdasan: pasien perlu pemeriksaan lanjutan

1.10 Pendekatan-Pendekatan Utama dalam AI

Pendahuluan Subbab

AI dikembangkan melalui beberapa pendekatan utama. Tidak semua masalah cocok diselesaikan dengan pendekatan yang sama.

1.10.1 Pendekatan Simbolik

- berbasis aturan dan simbol
- transparan
- cocok untuk sistem pakar

1.10.2 Pendekatan Subsimbolik

- berbasis numerik
- belajar dari data
- cocok untuk citra, suara, teks

1.10.3 Pendekatan Hibrida

- menggabungkan aturan dan pembelajaran

Tabel Perbandingan

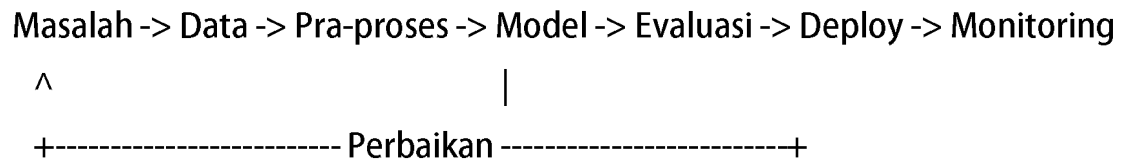
Pendekatan	Kelebihan	Kelemahan	Cocok untuk
Simbolik	Jelas, mudah dijelaskan	Sulit pada data kompleks	Sistem pakar
Subsimbolik	Kuat pada pola kompleks	Sulit diinterpretasi	Vision, NLP
Hibrida	Lebih fleksibel	Implementasi lebih rumit	Sistem kompleks

1.11 Siklus Pengembangan Sistem AI

Pendahuluan Subbab

AI bukan hanya soal model. Pengembangan AI adalah proses lengkap dari identifikasi masalah sampai monitoring setelah sistem dipakai.

Diagram ASCII Siklus



Tahapan

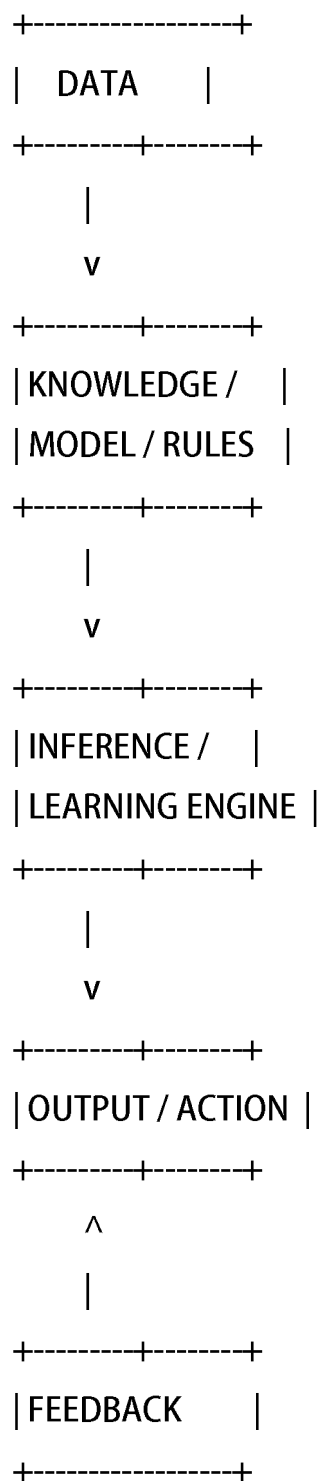
1. identifikasi masalah
2. definisi tujuan
3. pengumpulan data
4. pembersihan data
5. ekstraksi fitur
6. pemilihan model
7. pelatihan
8. evaluasi
9. deployment
10. monitoring dan retraining

1.12 Komponen Utama Sistem AI

Pendahuluan Subbab

Setiap sistem AI pada dasarnya tersusun dari sekumpulan komponen yang saling terhubung. Mahasiswa perlu mampu mengidentifikasi komponen tersebut agar dapat merancang sistem AI sederhana.

Model ASCII Komponen Sistem AI



1.13 Lingkungan, Agen, dan Rasionalitas

Pendahuluan Subbab

Konsep agen sangat penting dalam AI. Banyak model AI sesungguhnya dapat dipahami sebagai agen yang bertindak di dalam lingkungan.

Model Agen

Lingkungan --> Sensor --> Agen --> Aktuator --> Lingkungan

Jenis Agen

- simple reflex agent
- model-based reflex agent
- goal-based agent
- utility-based agent
- learning agent

Tabel Perbandingan Agen

Jenis Agen	Ciri	Contoh
Simple Reflex	Berdasarkan kondisi saat ini	Lampu otomatis
Model-Based	Punya model internal	Navigasi sederhana
Goal-Based	Berdasarkan tujuan	Robot menuju lokasi
Utility-Based	Memilih manfaat tertinggi	Sistem rekomendasi
Learning Agent	Belajar dari pengalaman	Agen game / RL

1.14 Pencarian Solusi dan Pengambilan Keputusan Dasar

Pendahuluan Subbab

Banyak persoalan AI dapat dipandang sebagai masalah pencarian: dari kondisi awal menuju kondisi tujuan.

Ilustrasi ASCII Ruang Keadaan

```
[A]
 / \
[B] [C]
 / \ \
[D] [E] [F]
 |
[G] <- Goal
```

Istilah Penting

- state
- initial state
- goal state
- operator
- path
- path cost

Metode Pencarian Dasar

- Breadth-First Search
- Depth-First Search
- Uniform Cost Search
- Greedy Search
- A* Search

1.15 Dasar Pembelajaran Mesin dalam AI

Pendahuluan Subbab

Machine Learning adalah bagian yang sangat populer dari AI. Namun tidak semua AI adalah machine learning. Subbab ini memberi dasar pemahaman yang benar.

Jenis ML

Machine Learning

|

+++> Supervised Learning

+++> Unsupervised Learning

+++> Reinforcement Learning

Tabel Perbandingan

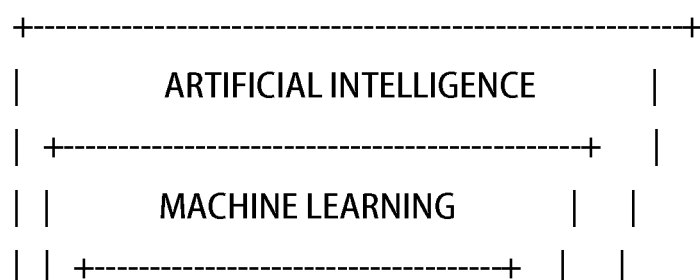
+-----+-----+-----+			
Jenis	Input	Contoh	
+-----+-----+-----+			
Supervised	Data + label	Klasifikasi email spam	
Unsupervised	Data tanpa label	Clustering pelanggan	
Reinforcement	State + reward	Agen permainan	
+-----+-----+-----+			

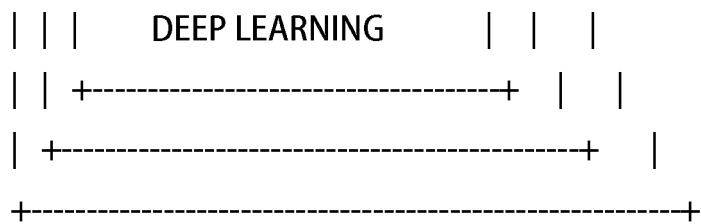
1.16 Perbedaan AI, Machine Learning, Deep Learning, dan Data Science

Pendahuluan Subbab

Mahasiswa sering menyamakan keempat istilah ini. Padahal ada hubungan hierarkis dan irisan antarbidang.

Diagram ASCII Hubungan





Data Science = irisan pengolahan data, statistik, visualisasi, bisnis, AI

Tabel Besar Perbandingan

+-----+			
Bidang	Fokus	Contoh	
+-----+			
AI	Sistem cerdas	Robot, sistem pakar	
Machine Learning	Belajar dari data	Klasifikasi, prediksi	
Deep Learning	ML dengan neural network dalam	Vision, speech, NLP	
Data Science	Insight dari data	Dashboard, analisis tren	
+-----+			

1.17 Kelebihan, Keterbatasan, dan Tantangan AI

Pendahuluan Subbab

AI tidak boleh dipahami secara berlebihan. Selain kelebihan besar, AI juga memiliki batas dan risiko nyata.

Ringkasan ASCII

AI

|
+--> Kelebihan: cepat, akurat, konsisten, skalabel

|
+--> Keterbatasan: butuh data, bisa bias, mahal, sulit dijelaskan

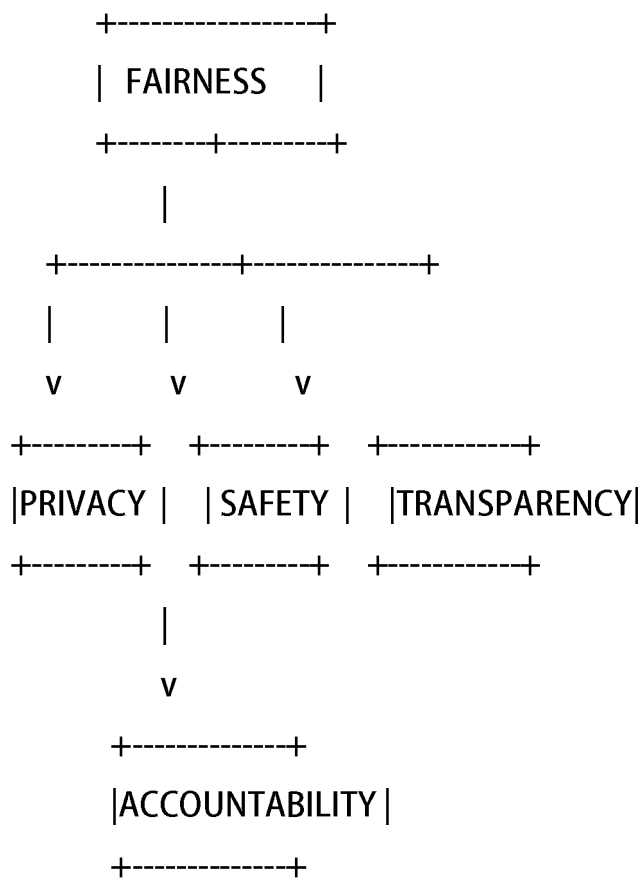
|
+--> Tantangan: etika, regulasi, keamanan, privasi

1.18 Etika, Risiko, dan Tanggung Jawab Penggunaan AI

Pendahuluan Subbab

Semakin besar kemampuan AI, semakin besar pula tanggung jawab penggunaannya. Mahasiswa harus dibentuk tidak hanya cakap teknis, tetapi juga sadar etika.

Model ASCII Prinsip Etis



Risiko AI

- bias algoritmik,
- penyalahgunaan data,
- keputusan tidak transparan,
- serangan keamanan,

- penggantian pekerjaan tertentu,
 - disinformasi otomatis.
-

1.19 Penerapan AI di Berbagai Bidang

Pendahuluan Subbab

Subbab ini membantu mahasiswa menghubungkan teori AI dengan praktik nyata.

Peta Aplikasi ASCII

AI

|

+++ Kesehatan

+++ Pendidikan

+++ Keuangan

+++ Industri

+++ Transportasi

+++ Pertanian

+++ Pemerintahan

+++ Keamanan Siber

1.20 Tren Perkembangan AI Masa Kini dan Masa Depan

Pendahuluan Subbab

AI terus berubah. Mahasiswa perlu memahami tren agar tidak hanya menguasai teori lama, tetapi juga memiliki arah belajar ke depan.

Tren Utama

- Generative AI
- Multimodal AI

- Explainable AI
- Edge AI
- AI Governance
- Human-Centered AI
- AI for Sustainability

1.21 Ringkasan Bab

Bab ini menegaskan bahwa AI adalah bidang ilmu yang luas, multidisipliner, dan strategis. AI tidak hanya berbicara tentang mesin pintar, tetapi tentang bagaimana data, pengetahuan, inferensi, tujuan, pembelajaran, dan tindakan dirangkai menjadi sistem yang mampu membantu manusia menyelesaikan persoalan nyata. Pemahaman terhadap bab ini menjadi dasar untuk memasuki materi AI yang lebih teknis dan lebih mendalam pada bab berikutnya.

1.22 Istilah-Istilah Penting

+-----+-----+		
Istilah	Penjelasan	
+-----+-----+		
Artificial Intelligence	Sistem yang meniru kecerdasan manusia	
Agent	Entitas yang mengambil tindakan	
Environment	Lingkungan agen	
Sensor	Penerima masukan	
Actuator	Pelaksana tindakan	
State	Kondisi sistem	
Goal	Tujuan	
Knowledge Base	Basis pengetahuan	
Inference	Penarikan kesimpulan	

Machine Learning	Pembelajaran dari data	
Deep Learning	ML berbasis jaringan saraf dalam	
Bias	Kecondongan sistem yang merugikan	
Accuracy	Tingkat ketepatan prediksi	
Precision	Ketepatan prediksi positif	
Recall	Kelengkapan deteksi positif	
F1-score	Rata-rata harmonik precision dan recall	
+-----+-----+		

1.23 Rangkuman Visual ASCII

1.23.1 AI dari Sudut Pandang Fungsi

Perceive --> Reason --> Learn --> Decide --> Act

1.23.2 Hirarki Konsep

Data -> Informasi -> Pengetahuan -> Kecerdasan -> Keputusan

1.23.3 Peta AI Modern

AI

|

+-- Simbolik

| +-- Sistem Pakar

| +-- Logika

|

+-- Data-Driven

| +-- Machine Learning

| +-- Deep Learning

|

+-- Hibrida

+-- Neuro-symbolic

1.23.4 Komponen Evaluasi Dasar

TP = Positif benar

TN = Negatif benar

FP = Positif palsu

FN = Negatif palsu

1.23.5 Formula Dasar

$$Accuracy = \frac{Benar}{Total}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$F1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

1.24 Paket Evaluasi UTS Gaya Dosen

Petunjuk Umum

1. Jawablah semua soal dengan sistematis.
2. Gunakan istilah teknis secara tepat.
3. Untuk soal analisa dan perancangan, tuliskan tahapan berpikir.
4. Untuk soal hitungan, sertakan rumus, substitusi nilai, dan hasil akhir.
5. Gunakan contoh nyata bila diperlukan.

Bagian A — Soal Teori (2 Soal)

Soal 1

Jelaskan secara lengkap pengertian Kecerdasan Buatan, ruang lingkupnya, dan mengapa AI disebut bidang multidisipliner.

Arah Jawaban yang Diharapkan:

- definisi AI,
- ruang lingkup AI,
- hubungan dengan matematika, statistika, ilmu komputer, psikologi, etika.

Bobot: 15

Soal 2

Bandingkan AI, Machine Learning, Deep Learning, dan Data Science secara konseptual dan praktis.

Arah Jawaban:

- definisi masing-masing,
- hubungan hierarki,
- contoh penggunaan.

Bobot: 15

Bagian B — Soal Analisa (3 Soal)

Soal 3

Sebuah sistem rekomendasi video hanya menampilkan konten yang seragam dan semakin sempit. Analisis permasalahan dari sudut pandang AI, data, dan etika.

Tahap Analisa yang Diharapkan:

1. identifikasi masalah sistem,
2. analisis data dan model,
3. analisis bias/filter bubble,

4. usulan perbaikan.

Bobot: 10

Soal 4

Sebuah universitas ingin memakai chatbot AI untuk layanan akademik. Analisis manfaat, keterbatasan, dan risiko implementasinya.

Bobot: 10

Soal 5

Sebuah model deteksi wajah bekerja baik pada siang hari tetapi buruk pada malam hari. Analisis penyebab teknis yang mungkin.

Bobot: 10

Bagian C — Soal Perancangan (3 Soal)

Soal 6

Rancang sistem AI sederhana untuk membantu penentuan jurusan kuliah siswa.

Yang dinilai:

- input,
- proses/model,
- output,
- evaluasi,
- etika/fairness.

Bobot: 10

Soal 7

Rancang agen cerdas penghemat listrik untuk ruang kelas.

Yang dinilai:

- sensor,
- aturan/keputusan,
- aktuator,
- feedback.

Bobot: 10

Soal 8

Rancang struktur sistem pakar sederhana untuk diagnosa penyakit ringan.

Yang dinilai:

- basis pengetahuan,
- aturan,
- inference engine,
- antarmuka.

Bobot: 10

Bagian D — Soal Hitungan (3 Soal)

Soal 9

Dari 250 data uji, model berhasil memprediksi benar 210 data. Hitung accuracy dan error rate.

Penyelesaian Ideal:

$$Accuracy = \frac{210}{250} = 0.84 = 84\%$$

$$Error Rate = \frac{40}{250} = 0.16 = 16\%$$

Bobot: 5

Soal 10

Diketahui TP=60, FP=15, FN=25. Hitung precision dan recall.

Penyelesaian Ideal:

$$Precision = \frac{60}{60 + 15} = \frac{60}{75} = 0.8 = 80\%$$

$$Recall = \frac{60}{60 + 25} = \frac{60}{85} \approx 0.7059 = 70.59\%$$

Bobot: 5

Soal 11

Jika precision = 0,80 dan recall = 0,7059, hitung F1-score.

$$F1 = 2 \times \frac{0.80 \times 0.7059}{0.80 + 0.7059}$$

$$F1 = 2 \times \frac{0.56472}{1.5059} \approx 0.7499 = 74.99\%$$

Bobot: 5

Paket Rubrik Penilaian UTS Singkat

Komponen	Kriteria	Bobot
Ketepatan konsep	Definisi, istilah, hubungan konsep tepat	25
Kedalaman analisa	Alur berpikir logis dan lengkap	20
Kualitas rancangan	Struktur sistem jelas dan realistis	20
Ketepatan hitungan	Rumus, langkah, hasil benar	15
Kejelasan argumentasi	Bahasa akademik dan sistematis	10
Contoh/implikasi	Ada contoh nyata dan relevansi	10
TOTAL		100

1.25 Tugas Mahasiswa dan Kisi-Kisi Jawaban

Tugas Teori

1. Jelaskan AI secara komprehensif dari sisi definisi dan tujuan.
2. Uraikan sejarah AI dan tonggak perkembangannya.
3. Jelaskan hubungan AI dengan matematika, statistika, dan psikologi.
4. Uraikan klasifikasi AI dan berikan contoh tiap jenis.
5. Jelaskan mengapa etika penting dalam AI.

Kisi-Kisi

- gunakan definisi formal,
- sebutkan contoh,
- jelaskan perbandingan,
- gunakan istilah teknis yang tepat.

Tugas Analisa

1. Analisis mengapa AI bisa bias.
2. Analisis manfaat dan risiko AI di pendidikan.
3. Analisis perbedaan sistem pakar dan machine learning.
4. Analisis dampak AI pada pekerjaan manusia.
5. Analisis mengapa data pelatihan yang buruk menghasilkan model buruk.

Kisi-Kisi

- identifikasi masalah,
 - cari faktor penyebab,
 - jelaskan dampak,
 - berikan solusi.
-

Tugas Perancangan

1. Rancang chatbot akademik kampus.
2. Rancang sistem rekomendasi mata kuliah.
3. Rancang absensi cerdas berbasis AI.
4. Rancang sistem deteksi spam email.
5. Rancang sistem penghemat energi kelas.

Kisi-Kisi

- tujuan,
- input,
- proses,
- output,

- evaluasi,
 - risiko.
-

Tugas Hitungan

1. Accuracy dan error rate dari data tertentu.
2. Precision dari TP dan FP.
3. Recall dari TP dan FN.
4. F1-score dari precision dan recall.
5. Tingkat ketepatan rekomendasi.

Kisi-Kisi

- tulis rumus,
 - substitusi angka,
 - hasil akhir,
 - interpretasi hasil.
-

Tugas Studi Kasus

1. AI untuk rumah sakit.
2. AI untuk prediksi siswa berisiko.
3. AI rekomendasi pada e-commerce.
4. AI predictive maintenance di industri.
5. AI pemantauan lalu lintas kota.

Kisi-Kisi

- kebutuhan sistem,

- data,
- model,
- evaluasi,
- risiko etika,
- dampak sosial.